PROF. PAULO CARDOSO

Atividades de Estatística: Moda, Mediana e Média

Lista progressiva com 20 exercícios organizados por tema e nível de dificuldade (fácil, intermediário e avançado).

Parte 1: Enunciados das Atividades

Bloco A: Moda (Questões 1 a 6)

Questão 1 (Nível Fácil – Identificação Direta)

Durante uma semana, uma lanchonete anotou os sabores de salgados mais pedidos no horário do intervalo: `coxinha, pastel, coxinha, empada, quibe, coxinha, pastel, empada, coxinha`. Qual é a moda dessa amostra?

Questão 2 (Nível Fácil – Conjunto Numérico Simples)

As idades, em anos, dos 10 integrantes de uma equipe de atletismo juvenil são: `14, 15, 16, 15, 14, 17, 15, 16, 15, 18`. Determine a idade modal dessa equipe.

Questão 3 (Nível Intermediário – Distribuição Bimodal)

Em uma pesquisa sobre a quantidade de livros lidos por semestre, um grupo de estudantes apresentou os seguintes registros: `2, 4, 1, 3, 4, 5, 2, 6, 4, 2, 0`. Classifique a distribuição quanto à moda e determine os valores modais.

Questão 4 (Nível Intermediário – Conjunto Amodal e Leitura de Tabela)

Uma loja registrou as vendas diárias de bicicletas de segunda a sábado: Segunda (`7`), Terça (`4`), Quarta (`9`), Quinta (`6`), Sexta (`11`) e Sábado (`15`). Qual é a moda das quantidades diárias vendidas? Justifique sua resposta.

Questão 5 (Nível Avançado – Dedução de Termo Desconhecido)

Considere o conjunto de dados `{8, 12, 10, x, 12, 8, 15, y}`. Sabendo que esse conjunto possui moda única igual a `12` e que `x + y = 21`, determine os valores inteiros possíveis para `x` e `y`.

Questão 6 (Nível Avançado – Análise de Frequência com Parâmetro)

Em uma turma, as notas de um trabalho foram distribuídas da seguinte forma: nota 6 (`5 alunos`), nota 7 (`k + 2 alunos`), nota 8 (`2k - 3 alunos`) e nota 9 (`6 alunos`). Sabendo que a nota modal única da turma foi `8`, determine o menor valor inteiro possível para `k` e a frequência correspondente da moda.

Bloco B: Mediana (Questões 7 a 12)

Questão 7 (Nível Fácil – Quantidade Ímpar Ordenada)

Os tempos, em segundos, obtidos por 7 nadadores em uma bateria eliminatória foram já organizados em ordem crescente: `24,8 ; 25,1 ; 25,4 ; 25,9 ; 26,3 ; 26,7 ; 27,2`. Qual é a mediana desses tempos?

Questão 8 (Nível Fácil – Quantidade Ímpar Não Ordenada)

Durante 9 dias, um aplicativo registrou a quantidade de notificações recebidas por um usuário: `18, 12, 25, 14, 30, 19, 15, 22, 16`. Determine a mediana diária de notificações.

Questão 9 (Nível Intermediário – Quantidade Par Não Ordenada)

Os preços, em reais, de um mesmo modelo de fone de ouvido pesquisados em 8 lojas diferentes foram: `145, 130, 160, 138, 152, 140, 175, 135`. Calcule o preço mediano desse produto.

Questão 10 (Nível Intermediário – Tabela de Frequências)

Em um condomínio de 20 apartamentos, o número de moradores por unidade foi registrado na seguinte distribuição: `1 morador` (3 aptos), `2 moradores` (6 aptos), `3 moradores` (7 aptos) e `4 moradores` (4 aptos). Determine a mediana do número de moradores por apartamento.

Questão 11 (Nível Avançado – Termo Desconhecido em Conjunto Par)

O conjunto numérico ordenado `{11, 14, 17, 2x - 1, 2x + 3, 28, 31, 35}` possui mediana igual a `21`. Determine o valor de `x` e verifique se os termos centrais mantêm a ordem crescente estrita.

Questão 12 (Nível Avançado – Restrição Algébrica de Ordenação)

Considere a lista de cinco números inteiros `{10, 18, 24, 30, n}`. Determine todos os valores inteiros possíveis para `n` de modo que a mediana desse conjunto seja exatamente igual a `20`. Justifique sua resposta.

Bloco C: Média (Questões 13 a 20)

Questão 13 (Nível Fácil – Média Aritmética Simples)

Em quatro partidas de basquete, um jogador marcou `18, 24, 15 e 27` pontos. Qual foi a média de pontos por partida desse jogador?

Questão 14 (Nível Fácil – Números Decimais)

As alturas, em metros, de cinco atletas titulares de um time de vôlei são: `1,92 m ; 1,88 m ; 2,01 m ; 1,95 m e 1,84 m`. Calcule a altura média desses jogadores.

Questão 15 (Nível Intermediário – Descoberta de Nota Necessária)

Um estudante obteve as notas `6,2 ; 7,4 e 6,8` nas três primeiras avaliações de Química. Qual nota mínima ele precisa tirar na quarta avaliação para atingir uma média aritmética exata de `7,0`?

Questão 16 (Nível Intermediário – Média Ponderada)

Em um concurso público, a nota final é calculada pela média ponderada das seguintes provas: Conhecimentos Gerais (`peso 2`), Raciocínio Lógico (`peso 3`) e Conhecimentos Específicos (`peso 5`). Se um candidato tirou `7,5` ; `8,0` e `6,8` respectivamente, qual foi sua média final?

Questão 17 (Nível Intermediário – Média Combinada de Grupos)

Uma empresa possui dois setores: o Setor Administrativo, com `12 funcionários` e salário médio de `R$ 3.200,00` , e o Setor Operacional, com `28 funcionários` e salário médio de `R$ 2.200,00` . Qual é o salário médio geral considerando todos os 40 funcionários da empresa?

Questão 18 (Nível Avançado – Substituição de Elementos)

A média das idades dos `11 jogadores` titulares de um time de futebol é `26 anos` . Durante o jogo, um jogador de `33 anos` foi substituído por um atleta mais jovem, fazendo com que a nova média de idade da equipe em campo passasse a ser `25 anos` . Qual é a idade do jogador que entrou na partida?

Questão 19 (Nível Avançado – Propriedade Linear da Média)

Um conjunto de 15 dados numéricos possui média aritmética igual a `40` . Se cada elemento desse conjunto for multiplicado por `1,5` e, em seguida, subtraído de `8 unidades` , qual será a nova média aritmética do conjunto transformado?

Questão 20 (Nível Avançado – Velocidade Média em Trechos Desiguais)

Um ciclista percorreu os primeiros `60 km` de uma estrada a uma velocidade média de `30 km/h` e os `60 km` finais a uma velocidade média de `20 km/h` . Calcule a velocidade média do ciclista considerando todo o percurso de `120 km` .

Parte 2: Resoluções Detalhadas

Resoluções – Bloco A: Moda

Resolução da Questão 1

1. Contar a frequência de cada sabor pedido: **coxinha** (4 vezes), **pastel** (2 vezes), **empada** (2 vezes) e **quibe** (1 vez).
2. Identificar o termo que aparece com maior frequência absoluta na amostra.

Resposta Final: Coxinha (frequência 4).

Resolução da Questão 2

1. Agrupar as idades e contar quantas vezes cada uma aparece: 14 anos (2 vezes), 15 anos (4 vezes), 16 anos (2 vezes), 17 anos (1 vez) e 18 anos (1 vez).
2. A idade que mais se repete é 15 anos.

Resposta Final: 15 anos.

Resolução da Questão 3

1. Contar as ocorrências de cada valor: 0 (1 vez), 1 (1 vez), 2 (3 vezes), 3 (1 vez), 4 (3 vezes), 5 (1 vez) e 6 (1 vez).
2. Como os valores 2 e 4 empatam na maior frequência (3 ocorrências cada), o conjunto possui duas modas.

Resposta Final: Distribuição bimodal, com modas iguais a 2 e 4 livros.

Resolução da Questão 4

1. Analisar os valores registrados: `{7, 4, 9, 6, 11, 15}`.
2. Todos os números aparecem exatamente uma única vez, não havendo nenhum valor com frequência superior aos demais.

Resposta Final: Não existe moda (conjunto amodal), pois nenhum valor se repete.

Resolução da Questão 5

1. Nos termos já conhecidos $\{8, 12, 10, 12, 8, 15\}$, o 8 e o 12 aparecem 2 vezes cada.
2. Para que 12 seja moda única, pelo menos uma das incógnitas (digamos x) deve ser igual a 12, fazendo o 12 aparecer 3 vezes.
3. Substituindo $x = 12$ na equação $x + y = 21$, obtemos $12 + y = 21 \Rightarrow y = 9$ (que aparece apenas 1 vez e não gera empate).

Resposta Final: Um dos valores é 12 e o outro é 9 (x = 12 e y = 9, ou vice-versa).

Resolução da Questão 6

1. Para que a nota 8 seja a moda única, sua frequência $2k - 3$ deve ser estritamente maior que todas as outras frequências (5, $k + 2$ e 6).
2. Comparando com 6: $2k - 3 > 6 \Rightarrow 2k > 9 \Rightarrow k > 4{,}5$.
3. Comparando com $k + 2$: $2k - 3 > k + 2 \Rightarrow k > 5$.
4. Como k deve ser inteiro e maior que 5, o menor valor possível é $k = 6$.
5. Substituindo $k = 6$ na frequência da nota 8: $2(6) - 3 = 12 - 3 = 9$ alunos.

Resposta Final: Menor valor inteiro k = 6, com frequência modal de 9 alunos.

Resoluções – Bloco B: Mediana

Resolução da Questão 7

1. O conjunto já está em ordem crescente e possui $n = 7$ elementos (quantidade ímpar).
2. A posição central é dada por $(7 + 1) / 2 = 4^{a}$ posição.
3. O 4º elemento da lista ordenada é $25{,}9$.

Resposta Final: 25,9 segundos.

Resolução da Questão 8

1. Ordenar os 9 valores em ordem crescente: $12, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 25, 30$.
2. Como há 9 elementos, o termo central ocupa a $(9 + 1) / 2 = 5^{a}$ posição.
3. Contando até o 5º termo da lista ordenada, encontramos 18.

Resposta Final: 18 notificações.

Resolução da Questão 9

1. Ordenar os 8 preços em ordem crescente: `130, 135, 138, 140, 145, 152, 160, 175`.
2. Como a quantidade de dados é par (`n = 8`), a mediana é a média aritmética dos dois termos centrais (4º e 5º elementos).
3. Os termos centrais são `140` e `145`. Calculando a média: `(140 + 145) / 2 = 285 / 2 = 142,50`.

Resposta Final: R$ 142,50.

Resolução da Questão 10

1. Com `n = 20` apartamentos (quantidade par), a mediana é a média entre o 10º e o 11º elementos da distribuição ordenada.
2. Calcular a frequência acumulada: até 1 morador (3 aptos); até 2 moradores (`3 + 6 = 9 aptos`); até 3 moradores (`9 + 7 = 16 aptos`).
3. Tanto o 10º quanto o 11º apartamento estão na faixa de `3 moradores`. Logo, `(3 + 3) / 2 = 3`.

Resposta Final: 3 moradores por apartamento.

Resolução da Questão 11

1. O conjunto tem 8 elementos já ordenados; os dois termos centrais (4º e 5º) são `2x - 1` e `2x + 3`.
2. Igualar a média desses dois termos à mediana 21: `[(2x - 1) + (2x + 3)] / 2 = 21`.
3. Simplificar o numerador: `(4x + 2) / 2 = 21` ⇒ `2x + 1 = 21` ⇒ `2x = 20` ⇒ `x = 10`.
4. Substituindo `x = 10`, os termos centrais são `19` e `23`, mantendo a ordem `17 < 19 < 23 < 28`.

Resposta Final: x = 10 (termos centrais 19 e 23).

Resolução da Questão 12

1. Os 4 números conhecidos ordenados são `10, 18, 24, 30`. Ao inserir o 5º número inteiro `n`, a mediana será exatamente o 3º elemento da lista ordenada.
2. Para que o 3º elemento seja `20`, o próprio número `n` precisa ocupar a posição central, ficando entre 18 e 24 (`18 ≤ n ≤ 24`).
3. Portanto, o único valor possível para que o termo central seja 20 é `n = 20` (formando a sequência `10, 18, 20, 24, 30`).

Resposta Final: Apenas n = 20.

Resoluções – Bloco C: Média

Resolução da Questão 13

1. Somar os pontos marcados nas quatro partidas: `18 + 24 + 15 + 27 = 84` pontos.
2. Dividir a soma total pelo número de partidas (4): `84 / 4 = 21`.

Resposta Final: 21 pontos por partida.

Resolução da Questão 14

1. Somar as cinco alturas: `1,92 + 1,88 + 2,01 + 1,95 + 1,84 = 9,60 m`.
2. Dividir o total pelo número de atletas (5): `9,60 / 5 = 1,92 m`.

Resposta Final: 1,92 m.

Resolução da Questão 15

1. Para ter média 7,0 em 4 avaliações, a soma total das notas precisa ser `7,0 × 4 = 28,0` pontos.
2. Somar as três notas já obtidas: `6,2 + 7,4 + 6,8 = 20,4` pontos.
3. Subtrair a soma atual do total necessário: `28,0 - 20,4 = 7,6`.

Resposta Final: Nota mínima 7,6.

Resolução da Questão 16

1. Multiplicar cada nota pelo seu respectivo peso: `(7,5 × 2) + (8,0 × 3) + (6,8 × 5) = 15,0 + 24,0 + 34,0 = 73,0`.
2. Somar os pesos: `2 + 3 + 5 = 10`.
3. Dividir a soma ponderada pela soma dos pesos: `73,0 / 10 = 7,3`.

Resposta Final: Média final 7,3.

Resolução da Questão 17

1. Calcular a folha salarial de cada setor: Administrativo = `12 × 3.200 = R$ 38.400,00`; Operacional = `28 × 2.200 = R$ 61.600,00`.
2. Somar o gasto salarial total: `38.400 + 61.600 = R$ 100.000,00`.
3. Dividir pelo total de funcionários (`12 + 28 = 40`): `100.000 / 40 = R$ 2.500,00`.

Resposta Final: R$ 2.500,00.

Resolução da Questão 18

1. Calcular a soma inicial das idades dos 11 jogadores: `11 × 26 = 286` anos.
2. Calcular a nova soma das idades após a substituição: `11 × 25 = 275` anos.
3. A redução total foi de `286 - 275 = 11` anos. Como saiu um jogador de 33 anos, a idade do substituto é `33 - 11 = 22` anos.

Resposta Final: 22 anos.

Resolução da Questão 19

1. Pela propriedade da linearidade da média, se cada elemento `x_i` sofre uma transformação `y_i = a · x_i + b`, a nova média será `M_nova = a · M_antiga + b`.
2. Aplicar a transformação na média original (40): `M_nova = (1,5 × 40) - 8 = 60 - 8 = 52`.

Resposta Final: 52.

Resolução da Questão 20

1. Calcular o tempo gasto em cada trecho usando `Tempo = Distância / Velocidade`:
2. Trecho 1: `60 km / 30 km/h = 2 horas`. Trecho 2: `60 km / 20 km/h = 3 horas`.
3. Dividir a distância total (`60 + 60 = 120 km`) pelo tempo total (`2 + 3 = 5 horas`): `120 / 5 = 24 km/h`.

Resposta Final: 24 km/h.